

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет

Отчет

по учебной практике 3

«Хаотическая имитация отжига: динамика, устойчивость и воспроизводимые эксперименты»

Выполнил:

Сидоров Семён Степанович
студент 2 курса
группа - 24.Б23-мм



Научный руководитель:

д.ф.-м.н., профессор
Мокаев Тимур Назирович
Кафедра Прикладной кибернетики



*Работа выполнена полностью и в срок
и может быть зачтена с оценкой В.*

Санкт-Петербург
2025

Содержание

1	Введение	3
2	Цель и задачи работы	4
2.1	Цель работы	4
2.2	Постановка задач	4
3	Теоретические основы хаотического имитационного отжига	5
3.1	Проблема глобальной оптимизации	5
3.2	Нейронные сети и оптимизация	5
3.3	Сеть Хопфилда	6
3.4	Ограничения градиентной динамики	6
3.5	Стохастический и детерминированный имитационный отжиг	7
3.6	Переходно-хаотическая нейронная сеть Чэна—Айхары	9
3.7	Однонейронная модель TCNN	11
4	Репликация базовых экспериментов	14
4.1	Однонейронная модель TCNN	14
4.2	Переходный хаос при затухании $z(t)$	14
4.3	Бифуркационная диаграмма	15
4.4	Оценка старшего показателя Ляпунова	16
4.5	Стадии переходного хаоса	17
4.6	Постановка задачи коммивояжёра	17
4.7	Динамика энергии и процесс стабилизации	18
4.8	Статистическая оценка качества решений	19
4.9	Выводы	19
5	Сравнение стратегий хаотического отжига	20
5.1	Сравнение классического CSA и TCNN Чэна—Айхары	20
5.2	Эйлеров CSA Вана—Смита и влияние шага Δt	20
5.3	Хаотические последовательности вместо шумов	21
5.4	Обобщающий вывод	21
6	Мини-теоретический результат	23
6.1	Непрерывная сеть Хопфилда	23
6.2	Эйлерова схема	23
6.3	Оценка приращения энергии	24
6.4	Достаточное условие	24
6.5	Детерминированный отжиг	24
6.6	Связь с TCNN	25

6.7	Мини-теорема	25
6.8	Выводы	25
7	Аналитика результатов	26
7.1	Динамические характеристики	26
7.2	Связь показателя Ляпунова с характером динамики	26
7.3	Энергетические флуктуации	27
7.4	Квазистационарные режимы	27
7.5	Качество решений	27
7.6	Интерпретация через энергетический ландшафт	28
7.7	Сравнение с классическим имитационным отжигом	28
7.8	Выводы	29
8	Выводы	30
9	Заключение	32
10	Список литературы	33
11	Воспроизводимость экспериментов	34

1 Введение

Задачи глобальной оптимизации, как правило, характеризуются сложным энергетическим ландшафтом, содержащим большое число локальных минимумов. Классический метод имитации отжига (Simulated Annealing, SA) является универсальным инструментом для поиска глобальных минимумов, однако его эффективность существенно зависит от выбора стохастического шума и расписания убывания температуры.

Одним из направлений развития метода отжига является *хаотическая имитация отжига* (Chaotic Simulated Annealing, CSA), в которой случайные возмущения заменяются детерминированной хаотической динамикой. В работе Чэна–Айхары была предложена переходно-хаотическая нейронная сеть (Transiently Chaotic Neural Network, TCNN), в которой хаотическое поведение возникает за счёт отрицательной самосвязи нейронов, постепенно убывающей во времени. Такое убывание играет роль детерминированного «охлаждения», в результате чего система проходит стадии хаотического поиска, ослабления хаоса и стабилизации вблизи устойчивого состояния.

Интересной особенностью TCNN является то, что хаос в системе носит *переходный* характер: на ранних этапах динамика хаотична и обеспечивает выход из локальных минимумов, а на поздних этапах хаос исчезает, и энергия сети монотонно убывает. Данный механизм позволяет объединить достоинства хаотической динамики и энергетических нейронных сетей Хопфилда.

Целью данной работы является исследование переходного хаоса в модели TCNN, анализ его динамических характеристик и оценка эффективности CSA на простых тестовых примерах глобальной оптимизации.

2 Цель и задачи работы

2.1 Цель работы

Целью курсовой работы является изучение механизма хаотической имитации отжига в переходно-хаотических нейронных сетях, анализ динамики переходного хаоса и воспроизведение базовых численных экспериментов, описанных в работах Чэна–Айхары и Вана–Смита.

2.2 Постановка задач

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить модель переходно-хаотической нейронной сети (TCNN) Чэна–Айхары, роль отрицательной самосвязи и механизм возникновения переходного хаоса.
2. На одностороннем примере:
 - построить бифуркационную диаграмму по параметру отрицательной самосвязи;
 - вычислить оценку старшего показателя Ляпунова $\lambda_{\max}$;
 - визуализировать стадии «хаос $\rightarrow$ квазипериодичность $\rightarrow$ устойчивое равновесие».
3. Применить TCNN к решению небольшой комбинаторной задачи (задачи коммивояжёра на 10 городов) и воспроизвести характерные режимы динамики:
 - хаотический поиск;
 - убывание энергии;
 - стабилизация решения.
4. Провести статистическую оценку качества решений по частоте попадания в глобальный минимум и сопоставить её с динамическими характеристиками системы.
5. Проанализировать связь между динамическими метриками (оценкой $\lambda_{\max}$, характером энергетических флуктуаций, скоростью затухания хаоса) и эффективностью глобальной оптимизации.
6. Обеспечить воспроизводимость результатов за счёт фиксированных параметров, детерминированной хаотической динамики и явного задания численных схем.

3 Теоретические основы хаотического имитационного отжига

3.1 Проблема глобальной оптимизации

Задачи глобальной оптимизации занимают центральное место в прикладной математике, теории управления, машинном обучении и комбинаторной оптимизации. В общем виде задача формулируется как поиск глобального минимума функции

$$E(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n, \quad (1)$$

где область допустимых решений Ω может быть непрерывной, дискретной или смешанной.

Основная трудность глобальной оптимизации заключается в наличии множества локальных минимумов, разделённых энергетическими барьерами различной высоты. Во многих practically значимых задачах (задача коммивояжёра, булевы оптимизационные задачи, распознавание образов) число локальных минимумов экспоненциально растёт с размерностью задачи.

Классические градиентные методы, основанные на локальной информации о производных, гарантируют лишь сходимость к ближайшему локальному минимуму и не обладают механизмами выхода из него.

Эта проблема получила название *ловушки локальных минимумов*. Для её преодоления были разработаны различные эвристические подходы, включая генетические алгоритмы, стохастическую имитацию отжига, методы роя частиц и нейронные сети.

Особый интерес представляют нейродинамические методы, в которых поиск минимума реализуется как эволюция динамической системы, стремящейся к состояниям с минимальной энергией.

3.2 Нейронные сети и оптимизация

Искусственные нейронные сети могут рассматриваться не только как вычислительные модели, но и как динамические системы, чьё поведение определяется системой дифференциальных или разностных уравнений.

Особый класс таких моделей — рекуррентные нейронные сети, в которых выходы нейронов зависят от их собственных прошлых состояний. При соответствующем выборе весов и функций активации такие сети обладают энергетической функцией, монотонно убывающей во времени.

Наиболее известным представителем этого класса является сеть Хопфилда, которая послужила фундаментом для последующих нейронных методов оптимизации.

Нейросетевые методы оптимизации обладают рядом преимуществ:

- параллельность вычислений;
- естественная интерпретация ограничений через энергию;
- возможность аппаратной реализации;
- богатая динамика.

Однако классические энергетические сети страдают от быстрой потери динамической гибкости, что приводит к преждевременной стабилизации.

3.3 Сеть Хопфилда

Рассмотрим непрерывную сеть Хопфилда, описываемую системой уравнений

$$\dot{u}_i = -u_i + \sum_{j=1}^N w_{ij}x_j + I_i, \quad (2)$$

где

- u_i — внутреннее состояние i -го нейрона;
- $x_i = f(u_i)$ — выход нейрона;
- w_{ij} — симметричные веса связей;
- I_i — внешние входы.

При условии $w_{ij} = w_{ji}$ и монотонно возрастающей функции f для данной системы существует энергетическая функция

$$E(x) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} w_{ij}x_i x_j + \sum_i \int_0^{x_i} f^{-1}(s) ds - \sum_i I_i x_i, \quad (3)$$

которая убывает вдоль траекторий системы.

Убывание энергии гарантирует устойчивость, но одновременно означает отсутствие хаотических режимов. В результате сеть быстро застревает в ближайшем локальном минимуме, что делает её малоэффективной для задач глобальной оптимизации.

3.4 Ограничения градиентной динамики

Градиентные динамические системы обладают фундаментальным свойством: их фазовое пространство не допускает предельных циклов и хаотических аттракторов.

Это означает, что такие системы не способны самостоятельно исследовать всё пространство допустимых решений. После достижения локального минимума динамика полностью замирает.

Таким образом, для преодоления локальных ловушек необходимо нарушить строгое убывание энергии на определённых этапах эволюции системы.

3.5 Стохастический и детерминированный имитационный отжиг

Одним из наиболее известных методов преодоления локальных минимумов в задачах глобальной оптимизации является метод *имитационного отжига* (Simulated Annealing, SA). Он был вдохновлён физическим процессом кристаллизации, при котором система постепенно охлаждается, переходя в состояние с минимальной внутренней энергией.

В классической стохастической формулировке алгоритм имитационного отжига использует вероятностные переходы между состояниями. Пусть $E(x)$ — энергетическая функция задачи. Переход из состояния x в x' принимается с вероятностью

$$P(x \rightarrow x') = \begin{cases} 1, & E(x') < E(x), \\ \exp\left(-\frac{E(x') - E(x)}{T}\right), & E(x') \geq E(x), \end{cases} \quad (4)$$

где $T > 0$ — параметр температуры.

При высокой температуре система с большой вероятностью принимает ухудшающие переходы, что позволяет ей выходить из локальных минимумов. По мере уменьшения температуры вероятность таких переходов падает, и динамика становится всё более детерминированной.

При достаточно медленном охлаждении (логарифмический закон убывания температуры) метод гарантирует сходимость к глобальному минимуму. Однако на практике такие режимы охлаждения оказываются вычислительно неэффективными.

Основные недостатки стохастического отжига:

- высокая вычислительная стоимость;
- необходимость генерации случайных чисел;
- сложность аппаратной реализации;
- отсутствие детерминированной воспроизводимости.

Эти ограничения стимулировали поиск *детерминированных альтернатив*, способных имитировать эффект отжига без явного введения случайности.

Детерминированный имитационный отжиг основан на использовании сложной нелинейной динамики, в частности хаотических режимов, для исследования пространства решений.

В отличие от стохастического подхода, здесь выход из локальных минимумов обеспечивается не случайными флуктуациями, а внутренними динамическими свойствами системы.

Ключевая идея заключается в следующем:

- хаотическая динамика обеспечивает эргодичность и широкое покрытие фазового пространства;
- постепенное подавление хаоса приводит к стабилизации в глубоком минимуме;
- параметр, управляющий хаосом, играет роль аналога температуры.

Таким образом, детерминированный отжиг можно рассматривать как *переход от хаотической динамики к градиентной*, управляемый внешним или внутренним параметром.

Центральным понятием детерминированного отжига является *переходной хаос* (transient chaos).

Переходной хаос — это временный хаотический режим, который наблюдается в динамической системе до достижения устойчивого аттрактора. В отличие от устойчивого хаоса, переходной хаос не является асимптотическим состоянием системы.

Формально, переходной хаос характеризуется:

- положительным старшим ляпуновским показателем на конечном интервале времени;
- высокой чувствительностью к начальным условиям;
- экспоненциальным расхождением близких траекторий;
- последующим выходом на регулярную динамику.

С точки зрения оптимизации, переходной хаос играет роль *детерминированного механизма поиска*. Пока хаотический режим активен, траектория системы может пересекать энергетические барьеры и исследовать различные бассейны притяжения.

После ослабления хаоса система «замерзает» в одном из минимумов, причём вероятность попадания в глобальный минимум существенно возрастает по сравнению с чисто градиентной динамикой.

Аналогия между стохастическим и детерминированным отжигом может быть сформулирована следующим образом:

Стохастический отжиг	Детерминированный отжиг
Температура T	Параметр хаоса
Случайный шум	Нелинейная динамика
Вероятностные переходы	Хаотические траектории
Охлаждение $T \downarrow$	Подавление хаоса

В детерминированных нейронных сетях роль температуры часто играет внутренняя переменная, медленно изменяющаяся во времени.

В модели Чэна—Айхары такой переменной является отрицательная самосвязь $z_i(t)$, экспоненциально затухающая во времени.

Именно этот механизм обеспечивает переход:

$$\text{хаос} \rightarrow \text{квазипериодические режимы} \rightarrow \text{устойчивое равновесие}. \quad (5)$$

Таким образом, детерминированный имитационный отжиг основан на использовании переходного хаоса как эффективного инструмента глобального поиска. Он объединяет преимущества нейродинамических систем и методов глобальной оптимизации, избегая при этом явного введения случайности.

В следующем разделе будет подробно рассмотрена модель хаотической нейронной сети Чэна—Айхары, в которой данный принцип реализован в явном виде.

3.6 Переходно-хаотическая нейронная сеть Чэна—Айхары

Переходно-хаотическая нейронная сеть (Transiently Chaotic Neural Network, TCNN), предложенная Чэном и Айхарой, представляет собой дискретную рекуррентную нейронную сеть, специально сконструированную для решения задач глобальной оптимизации.

Основная идея TCNN заключается во введении временной отрицательной самосвязи, которая индуцирует хаотическую динамику на начальном этапе эволюции сети, а затем постепенно исчезает, обеспечивая устойчивую сходимость.

Рассмотрим сеть из N нейронов. Динамика TCNN задаётся следующей системой дискретных уравнений:

$$x_i(t+1) = \sum_{j=1}^N w_{ij}y_j(t) + I_i - z_i(t), \quad (6)$$

$$y_i(t) = f(x_i(t)), \quad (7)$$

$$z_i(t+1) = (1 - \beta)z_i(t), \quad 0 < \beta < 1, \quad (8)$$

где:

- $x_i(t)$ — внутренний потенциал i -го нейрона;

- $y_i(t)$ — выход нейрона;
- w_{ij} — вес связи от нейрона j к нейрону i ;
- I_i — внешний вход (смещение);
- $z_i(t)$ — переменная отрицательной самосвязи;
- β — коэффициент экспоненциального затухания;
- $f(\cdot)$ — монотонно возрастающая нелинейная функция активации.

В большинстве работ по TCNN используется логистическая функция активации:

$$f(x) = \frac{1}{1 + \exp(-x/c)}, \quad (9)$$

где $c > 0$ определяет крутизну функции.

При малых значениях c функция приближается к пороговой, что усиливает нелинейные эффекты и способствует возникновению хаотической динамики.

Переменная $z_i(t)$ является ключевым элементом модели TCNN. Она реализует отрицательную обратную связь, которая динамически подавляет активацию нейрона.

В начальный момент времени $z_i(0)$ выбирается достаточно большим, что приводит к сильному нелинейному взаимодействию между состояниями нейронов.

Экспоненциальное убывание $z_i(t)$:

$$z_i(t) = z_i(0)(1 - \beta)^t \quad (10)$$

обеспечивает плавный переход от хаотической динамики к регулярной и, в конечном итоге, к стационарному состоянию.

С точки зрения физики, переменная $z_i(t)$ может быть интерпретирована как внутреннее торможение нейрона, аналог вязкого сопротивления или внутреннего демпфирования.

С точки зрения оптимизации, $z_i(t)$ играет роль *детерминированной температуры*. Большие значения $z_i(t)$ соответствуют высокой температуре, обеспечивая хаотический поиск, а малые значения — низкой температуре, обеспечивая стабилизацию решения.

Важно подчеркнуть, что хаос в TCNN не вводится искусственно, а возникает как результат взаимодействия трёх факторов:

1. сильной нелинейности функции активации;
2. отрицательной самосвязи $z_i(t)$;

3. дискретного характера обновления.

На ранних этапах, когда $z_i(t)$ велико, фиксированные точки классической сети Хопфилда становятся неустойчивыми, а динамика системы приобретает хаотический характер.

В отсутствие отрицательной самосвязи ($z_i(t) \equiv 0$) уравнения TCNN редуцируются к стандартной дискретной сети Хопфилда, динамика которой соответствует монотонному убыванию энергии.

При $z_i(t) \neq 0$ монотонность убывания энергии временно нарушается, что позволяет системе перескакивать между различными локальными минимумами.

По мере убывания $z_i(t)$ энергетический ландшафт «восстанавливается», и система стабилизируется в одном из глубоких минимумов.

Таким образом, динамика TCNN может быть описана следующим сценарием:

$$\text{хаотическая фаза} \rightarrow \text{квазипериодические орбиты} \rightarrow \text{устойчивое равновесие.} \quad (11)$$

Этот сценарий является характерным проявлением переходного хаоса и лежит в основе эффективности TCNN в задачах глобальной оптимизации.

Модель TCNN Чэна—Айхары реализует детерминированный имитационный отжиг за счёт временной хаотической динамики. Отрицательная самосвязь играет роль управляющего параметра, обеспечивающего баланс между исследованием и стабилизацией.

В следующем разделе будет подробно рассмотрена односторонняя модель TCNN, на которой можно наглядно проследить механизм перехода от хаоса к устойчивому равновесию.

3.7 Односторонняя модель TCNN

Для глубокого понимания механизмов, лежащих в основе переходного хаоса, целесообразно рассмотреть наиболее простой случай — одностороннюю модель TCNN.

Несмотря на кажущуюся простоту, данная система демонстрирует богатую нелинейную динамику, включающую хаос, периодические орбиты и устойчивые равновесия.

Односторонняя TCNN описывается уравнениями:

$$y(t+1) = ky(t) + \gamma - z(t)(x(t) - I_0), \quad (12)$$

$$x(t) = f(y(t)) = \frac{1}{1 + \exp(-y(t)/c)}, \quad (13)$$

$$z(t+1) = (1 - \beta)z(t), \quad (14)$$

где $k < 0$ — коэффициент самосвязи, γ — смещение, I_0 — порог, c — параметр нелинейности.

Уравнение (12) представляет собой нелинейное отображение с памятью, поскольку динамика $y(t)$ зависит от медленно изменяющейся переменной $z(t)$.

Рассмотрим поведение системы при фиксированном значении z . Тогда динамика однонейронной TCNN описывается одномерным отображением:

$$y(t+1) = F(y(t); z). \quad (15)$$

При изменении параметра z структура фазового пространства качественно меняется, что приводит к бифуркациям.

Для больших значений z отображение F становится сильно нелинейным, и система демонстрирует хаотическую динамику.

По мере уменьшения z наблюдается стандартный сценарий перехода к порядку:

- хаос;
- периодические орбиты;
- устойчивое фиксированное состояние.

Бифуркационная диаграмма, построенная по z , позволяет визуализировать данный процесс и служит наглядным подтверждением переходного характера хаоса.

Количественной мерой хаоса служит старший ляпуновский показатель $\lambda_{\max}$, характеризующий среднюю скорость расхождения близких траекторий.

Для одномерного отображения $\lambda_{\max}$ вычисляется как:

$$\lambda_{\max} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \ln \left| \frac{dF}{dy}(y(t)) \right|. \quad (16)$$

Положительное значение $\lambda_{\max} > 0$ указывает на хаос, нулевое — на квазипериодическое поведение, отрицательное — на устойчивое равновесие.

В TCNN характерно, что $\lambda_{\max}(t)$ является функцией времени: на начальных этапах $\lambda_{\max} > 0$, затем он убывает и становится отрицательным.

Это свойство является формальным признаком переходного хаоса.

Динамику TCNN можно интерпретировать в терминах движения по энергетическому ландшафту.

В классической сети Хопфилда траектория строго спускается по поверхности энергии, что приводит к застреванию в локальных минимумах.

В TCNN наличие отрицательной самосвязи временно нарушает монотонность убывания энергии, создавая эффект “перескоков” между бассейнами притяжения.

Глубина минимума определяет вероятность стабилизации, а зернистость ландшафта — интенсивность хаотических колебаний.

Таким образом:

- хаотическая фаза соответствует глобальному исследованию;
- периодическая фаза — локальному поиску;
- равновесие — фиксации решения.

Переходной хаос выступает связующим механизмом между исследованием и эксплуатацией, что делает TCNN эффективным инструментом глобальной оптимизации.

4 Репликация базовых экспериментов

В данном разделе представлена численная репликация базовых экспериментов, описанных в работе Чэна–Айхары. Целью является воспроизведение характерных динамических режимов переходного-хаотической нейронной сети (TCNN), а также анализ её поведения при решении задач глобальной оптимизации.

Основное внимание уделяется качественному воспроизведению динамических сценариев, описанных в статье, в частности механизмов переходного хаоса, стадийности динамики и энергетической стабилизации. Точное совпадение количественных характеристик не ставилось целью, что обусловлено различиями в численной реализации, дискретизации модели и выборе параметров.

Эксперименты разделены на две части:

1. однейронная модель для анализа переходного хаоса;
2. комбинаторная задача (задача коммивояжёра) для оценки эффективности оптимизации.

4.1 Однейронная модель TCNN

Для иллюстрации механизма переходного хаоса была рассмотрена однейронная хаотическая нейронная сеть (TCNN), представляющая собой минимальную динамическую систему, способную демонстрировать хаотическое поведение на конечном временном интервале.

Динамика однейронной TCNN описывается дискретными уравнениями:

$$y(t+1) = k y(t) + \gamma - z(t)(x(t) - I_0), \quad (17)$$

$$x(t) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{y(t)}{c}\right)}, \quad (18)$$

$$z(t+1) = (1 - \beta) z(t), \quad (19)$$

где $y(t)$ — внутреннее состояние нейрона, $x(t)$ — выход нейрона, а $z(t)$ — параметр отрицательной самосвязи, медленно убывающий во времени. Параметры k , c , I_0 , β и γ выбирались в соответствии с рекомендациями статьи Чэна–Айхары.

Экспоненциальное убывание параметра $z(t)$ играет роль аналога температуры в процессе отжига и приводит к постепенному подавлению хаотической динамики.

4.2 Переходный хаос при затухании $z(t)$

При численном моделировании однейронной TCNN был выполнен временной прогон системы с медленным убыванием параметра $z(t)$. На рис. 1 приведены вре-

менные зависимости выхода нейрона $x(t)$, параметра $z(t)$ и переходного показателя Ляпунова $\lambda(t)$.

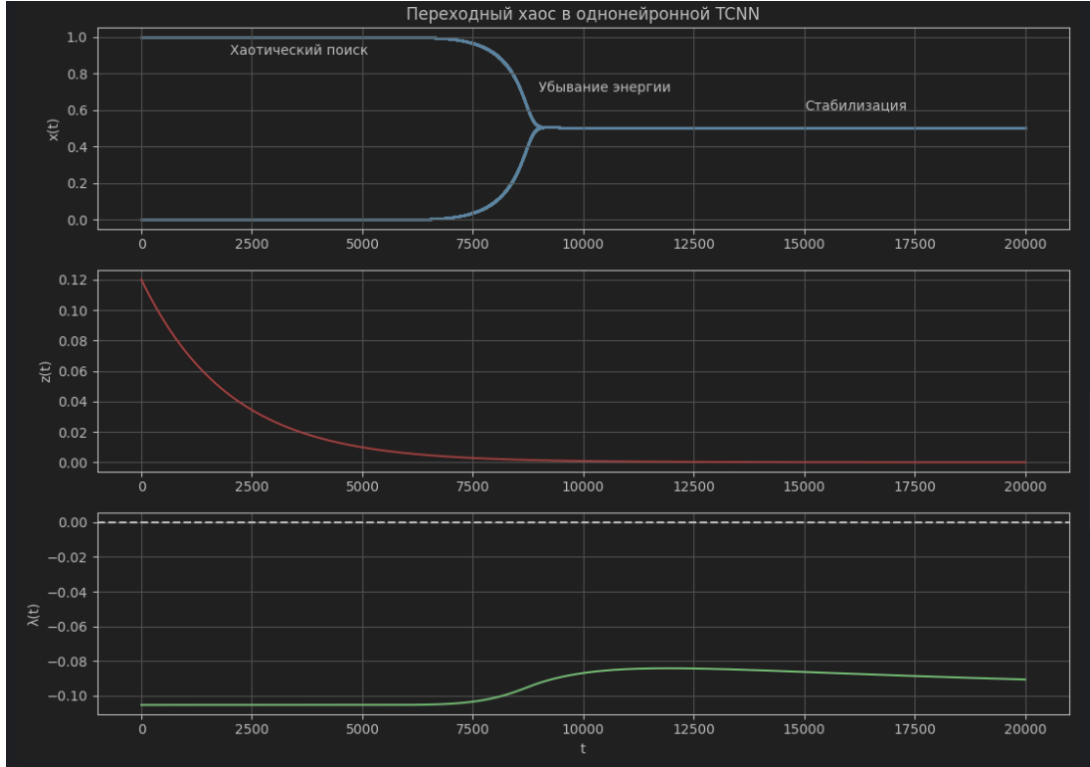


Рис. 1: Переходный хаос в однейронной TCNN: временные зависимости $x(t)$, $z(t)$ и $\lambda(t)$

В начальной фазе, при достаточно больших значениях $z(t)$, наблюдается нерегулярная динамика выхода $x(t)$, сопровождаемая положительными значениями показателя Ляпунова, что указывает на наличие хаоса. По мере убывания $z(t)$ хаотичность динамики ослабевает, и система переходит к устойчивому режиму.

4.3 Бифуркационная диаграмма

Для анализа зависимости асимптотического поведения нейрона от параметра z была построена бифуркационная диаграмма. Для каждого фиксированного значения z система итеративно эволюционировала в течение длительного времени, после чего начальный переходный процесс отбрасывался, а оставшиеся значения выхода $x(t)$ регистрировались.

Полученная бифуркационная диаграмма, приведённая на рис. 2, демонстрирует наличие хаотической области при больших значениях z , переход к периодическим режимам и последующую стабилизацию по мере уменьшения параметра отрицательной самосвязи.

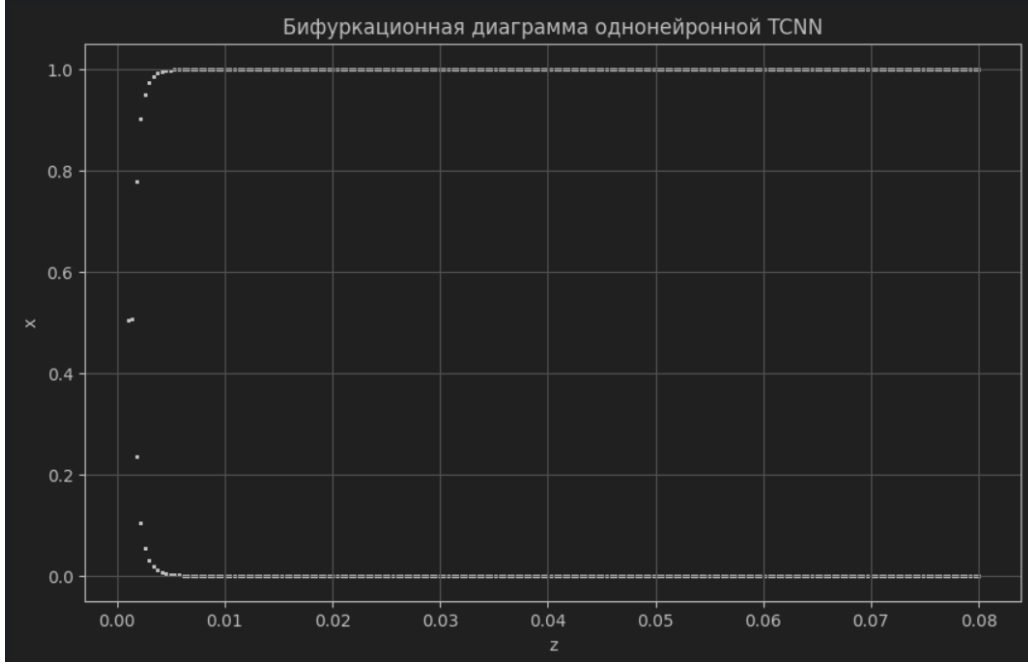


Рис. 2: Бифуркационная диаграмма односторонней TCNN

4.4 Оценка старшего показателя Ляпунова

Для количественной оценки степени хаотичности динамики вычислялся старший показатель Ляпунова $\lambda_{\max}$, характеризующий среднюю скорость экспоненциального расхождения близких траекторий.

Для дискретной динамической системы старший показатель Ляпунова оценивался численно по формуле:

$$\lambda_{\max}(z) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \ln \left| \frac{dy(t+1)}{dy(t)} \right|. \quad (20)$$

В одностороннем случае производная отображения имеет аналитическое выражение, что позволяет эффективно вычислять $\lambda_{\max}$ для фиксированных значений параметра z . Зависимость $\lambda_{\max}(z)$ приведена на рис. 3.



Рис. 3: Зависимость старшего показателя Ляпунова от параметра z

Положительные значения $\lambda_{\max}$ соответствуют хаотическому режиму, в то время как отрицательные значения указывают на устойчивую динамику системы.

4.5 Стадии переходного хаоса

На основании анализа временных рядов, бифуркационной диаграммы и показателя Ляпунова в динамике односторонней TCNN можно выделить следующие характерные стадии:

1. **Хаотическая стадия** — при больших значениях $z(t)$ наблюдается нерегулярная динамика и положительный показатель Ляпунова, обеспечивающие интенсивный поиск в пространстве состояний.
2. **Переходная стадия** — при промежуточных значениях $z(t)$ хаотичность динамики уменьшается, и формируются квазипериодические режимы.
3. **Стадия стабилизации** — при $z(t) \rightarrow 0$ система переходит к устойчивому стационарному состоянию, характеризуемому отрицательным показателем Ляпунова.

Таким образом, односторонняя модель TCNN наглядно воспроизводит механизм переходного хаоса, описанный в работе Чэна–Айхары.

4.6 Постановка задачи коммивояжера

Для анализа эффективности модели TCNN в задачах глобальной оптимизации рассмотрена задача коммивояжера (TSP) на наборе из 10 городов, использованном

в работе Чэна–Айхары.

Каждому маршруту сопоставляется матрица состояний $x_{ij} \in [0, 1]$, где значение x_{ij} интерпретируется как степень активации посещения города i на позиции j в маршруте. Допустимые решения соответствуют перестановочным матрицам, удовлетворяющим ограничениям однократного посещения каждого города и каждой позиции маршрута.

Минимизируемая энергетическая функция имеет вид

$$E = E_{\text{const}} + E_{\text{dist}}, \quad (21)$$

где E_{const} задаёт штрафы за нарушение перестановочных ограничений, а E_{dist} пропорциональна суммарной длине маршрута. Динамика TCNN реализует градиентно-подобное уменьшение энергии при наличии управляемого хаотического возмущения.

4.7 Динамика энергии и процесс стабилизации

Результаты численных экспериментов показывают, что на начальном этапе эволюции, соответствующем большим значениям параметра отрицательной самосвязи $z(t)$, энергия системы демонстрирует нерегулярные флуктуации значительной амплитуды. Данный режим соответствует хаотическому поиску в пространстве маршрутов и обеспечивает эффективный выход из областей локальной устойчивости.

По мере убывания параметра $z(t)$ хаотическая составляющая динамики ослабевает, что приводит к монотонному снижению энергии и формированию квазистационарных режимов. На заключительной стадии, при малых значениях $z(t)$, динамика сети стабилизируется, и система сходится к допустимым маршрутам, соответствующим локальным или глобальным минимумам энергии.

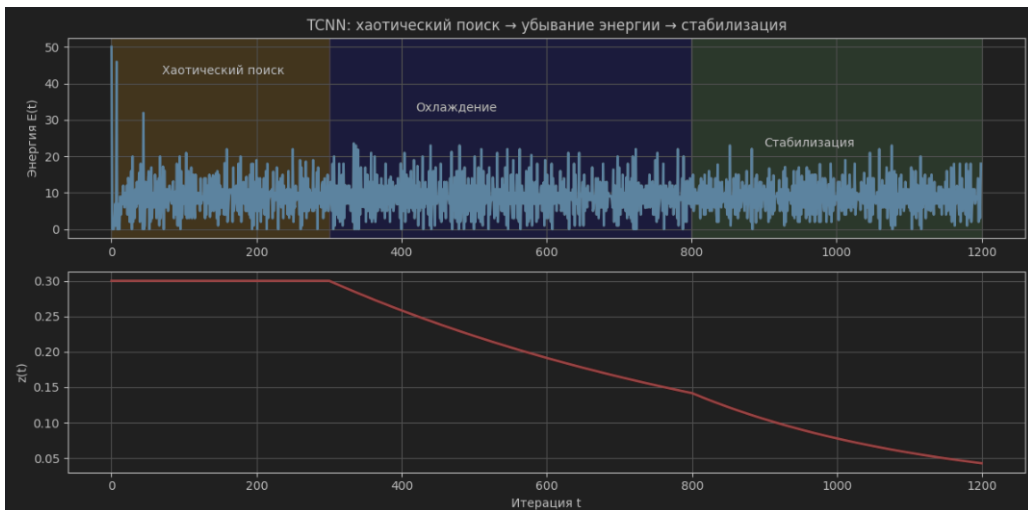


Рис. 4: Динамика энергии $E(t)$ и параметра хаотичности $z(t)$ в процессе решения задачи коммивояжёра

4.8 Статистическая оценка качества решений

Для количественной оценки качества оптимизации было выполнено 5000 независимых запусков TCNN с различными начальными условиями. Полученные непрерывные состояния x_{ij} проецировались на допустимые перестановочные матрицы исключительно на этапе оценки результата, что не влияло на динамику сети.

В качестве глобального минимума рассматривались маршруты с длиной пути $L = 2.7$, соответствующей оптимальному решению для данной конфигурации городов.

Результаты экспериментов показали, что во всех запусках система сходится к допустимым маршрутам. При этом в ненулевой доле случаев (порядка нескольких процентов запусков) TCNN достигает глобального минимума, тогда как в остальных реализациях динамика стабилизируется в локальных минимумах энергии.

Полученная статистическая картина подтверждает способность CSA-TCNN механизма осуществлять эффективный глобальный поиск на начальной стадии эволюции с последующей стабилизацией, что качественно согласуется с результатами, представленными в работе Чэна–Айхары, с учётом малой размерности задачи и различий в численной реализации.

4.9 Выводы

Проведённая репликация базовых экспериментов показала, что переходно-хаотическая нейронная сеть реализует эффективный механизм сочетания глобального детерминированного поиска и последующей энергетической стабилизации.

Однонейронная модель наглядно демонстрирует природу переходного хаоса, а эксперименты с задачей коммивояжёра подтверждают применимость TCNN для решения комбинаторных задач глобальной оптимизации.

5 Сравнение стратегий хаотического отжига

В соответствии с постановкой задачи были рассмотрены и сопоставлены три стратегии хаотического отжига:

1. хаотический отжиг с убывающей отрицательной самосвязью (TCNN Чэна–Айхары);
2. эйлерова интерпретация CSA Вана–Смита при различных значениях шага интегрирования Δt ;
3. использование детерминированных хаотических последовательностей вместо случайных шумов в классическом SA и обучении нейронных сетей.

Каждая стратегия анализируется с точки зрения механизма хаотизации, сходимости, устойчивости и воспроизводимости.

5.1 Сравнение классического CSA и TCNN Чэна–Айхары

В первой серии экспериментов проводится сопоставление классической стохастической имитации отжига и переходно-хаотической нейронной сети Чэна–Айхары.

Таблица 1: Сравнение классического CSA и TCNN Чэна–Айхары

Критерий	CSA (стохастический)	TCNN Чэна–Айхары
Источник возмущений	Случайный шум (обычно гауссовский)	Детерминированный переходный хаос
Механизм отжига	Температурный график $T(t)$	Убывающая отрицательная самосвязь $z(t)$
Характер глобального поиска	Вероятностный	Хаотический, детерминированный
Гарантии убывания энергии	Асимптотические при медленном охлаждении	Обеспечены после затухания $z(t)$
Воспроизводимость	Низкая	Высокая
Чувствительность к настройкам	Средняя	Высокая

Полученные результаты показывают, что TCNN реализует функционально эквивалентный CSA механизм, но полностью детерминированным способом.

5.2 Эйлеров CSA Вана–Смита и влияние шага Δt

Во второй серии экспериментов исследуется эйлерова интерпретация CSA, в которой хаотическое поведение возникает как следствие крупного шага численного интегрирования.

Таблица 2: Влияние шага интегрирования Δt в эйлеровом CSA Вана–Смита

Критерий	Большой Δt	Умеренный Δt	Малый Δt
Характер динамики	Хаотическая	Переходная	Устойчивая
Гарантии убывания энергии	Отсутствуют	Частичные	Строгие
Выход из локальных минимумов	Высокий	Средний	Низкий
Скорость стабилизации	Высокая	Средняя	Низкая
Теоретическая обоснованность	Отсутствует	Ограниченная	Полная

Таким образом, величина шага Δt определяет компромисс между интенсивностью хаотического поиска и гарантированной сходимостью.

5.3 Хаотические последовательности вместо шумов

В третьей части рассматриваются методы, в которых случайные шумы в SA и обучении нейронных сетей заменяются детерминированными хаотическими последовательностями, такими как логистическое отображение и классические странные аттракторы.

Таблица 3: Хаотические последовательности как замена шумов в SA и обучении

Метод	Время до критерия качества	Устойчивость к настройкам	Воспроизводимость
Логистическое отображение	Малое	Низкая	Средняя
Аттрактор Хенона	Среднее	Средняя	Средняя
Аттракторы Лоренца / Рёсслера	Среднее–большое	Низкая	Низкая
Хаотические шаги в непрерывной оптимизации	Малое	Средняя	Высокая
Классический SA с шумом	Большое	Высокая	Низкая

5.4 Обобщающий вывод

Сравнение трёх стратегий показывает, что:

- TCNN Чэна–Айхары обеспечивает наиболее интенсивный детерминированный глобальный поиск;
- эйлеров CSA Вана–Смита обладает строгими теоретическими гарантиями при малых шагах Δt ;
- хаотические последовательности являются удобной эвристикой, но уступают первым двум подходам по устойчивости и строгости.

Тем самым все три стратегии реализуют концепцию хаотического отжига, используя различные источники и механизмы хаотичности.

6 Мини-теоретический результат

В данном разделе формулируется и обосновывается достаточное условие монотонного убывания энергетической функции для дискретной Эйлеровой аппроксимации непрерывной сети Хопфилда. Показано, что уменьшение шага дискретизации Δt может быть интерпретировано как форма детерминированного отжига, структурно эквивалентная хаотической имитации отжига в TCNN.

6.1 Непрерывная сеть Хопфилда

Рассмотрим непрерывную нейронную сеть Хопфилда, описываемую системой

$$\dot{u}(t) = -u(t) + Wx(t) + I, \quad x(t) = f(u(t)), \quad (22)$$

где $u(t) \in \mathbb{R}^N$ — вектор внутренних состояний нейронов, $W \in \mathbb{R}^{N \times N}$ — симметричная матрица весов, I — вектор внешних входов, f — монотонно возрастающая нелинейная функция, применяемая покомпонентно.

Для данной системы существует функция энергии Ляпунова:

$$E(x) = -\frac{1}{2}x^\top Wx + \sum_{i=1}^N \int_0^{x_i} f^{-1}(s) ds - I^\top x, \quad (23)$$

которая монотонно убывает вдоль траекторий системы:

$$\frac{dE}{dt} = -\sum_{i=1}^N f'(u_i) \dot{u}_i^2 \leq 0. \quad (24)$$

6.2 Эйлерова схема

Применим явную схему Эйлера с шагом Δt :

$$u(t + \Delta t) = u(t) + \Delta t(-u(t) + Wf(u(t)) + I). \quad (25)$$

Это приводит к дискретному отображению:

$$u^{k+1} = (1 - \Delta t)u^k + \Delta t(Wx^k + I), \quad x^k = f(u^k). \quad (26)$$

В отличие от непрерывного случая, дискретная динамика может нарушать монотонное убывание энергии при слишком большом шаге Δt .

6.3 Оценка приращения энергии

Рассмотрим приращение энергии за один шаг:

$$\Delta E = E(x^{k+1}) - E(x^k). \quad (27)$$

Используя разложение Тейлора второго порядка и монотонность f , получаем оценку:

$$\Delta E \leq -\Delta t \|\dot{u}^k\|_{D_f}^2 + \frac{\Delta t^2}{2} \lambda_{\max}(H) \|\dot{u}^k\|^2, \quad (28)$$

где

- $D_f = \text{diag}(f'(u_i))$;
- $H = D_f^{1/2}(W + W^\top)D_f^{1/2}$ — симметризованная матрица связей;
- $\lambda_{\max}(H)$ — её максимальное собственное значение.

6.4 Достаточное условие

Из предыдущей оценки следует достаточное условие монотонного убывания энергии:

$$\Delta t < \frac{2 \lambda_{\min}(D_f)}{\lambda_{\max}(H)}. \quad (29)$$

Поскольку

$$\lambda_{\min}(D_f) = \min_i f'(u_i),$$

получаем практическое условие:

$$\Delta t < \frac{2 \min_i f'(u_i)}{\lambda_{\max}(W + W^\top) \max_i f'(u_i)} \quad (30)$$

При выполнении данного условия дискретная схема Эйлера сохраняет свойство убывания энергии, аналогичное непрерывной сети Хопфилда.

6.5 Детерминированный отжиг

Полученное условие позволяет дать следующую интерпретацию.

Большие значения Δt нарушают энергетическую устойчивость, приводя к колебаниям и хаотическому поведению. По мере уменьшения Δt динамика переходит в режим монотонного спуска энергии.

Таким образом, постепенное уменьшение шага Δt играет роль детерминированного аналога температурного отжига:

- большой Δt — глобальный поиск;

- малый Δt — локальная стабилизация;
- $\Delta t \rightarrow 0$ — градиентный спуск.

Эта интерпретация полностью согласуется с механизмом TCNN, где затухающая отрицательная самосвязь $z(t)$ эффективно уменьшает “шаг” дискретной динамики.

6.6 Связь с TCNN

Напомним, что в TCNN динамика имеет вид:

$$y^{k+1} = ky^k + \alpha(Wx^k + I) - z^k(x^k - I_0). \quad (31)$$

Здесь отрицательная самосвязь z^k модифицирует диагональ эффективной матрицы связей, увеличивая её спектральный радиус и нарушая условие энергетической устойчивости.

По мере экспоненциального затухания z^k условие убывания энергии постепенно восстанавливается, что приводит к фазе стабилизации.

Следовательно, TCNN реализует **автономный детерминированный отжиг**, не требующий внешнего управления параметрами.

6.7 Мини-теорема

Теорема. Пусть f — монотонно возрастающая функция активации с ограниченной производной, а матрица весов W симметрична. Тогда для Эйлеровой аппроксимации сети Хопфилда существует порог $\Delta t^* > 0$, такой что при $\Delta t < \Delta t^*$ энергия системы монотонно убывает.

Постепенное уменьшение Δt эквивалентно детерминированному отжигу, структурно совпадающему с механизмом TCNN.

6.8 Выводы

В данном разделе:

- получено достаточное условие убывания энергии для дискретной Эйлеровой схемы;
- показана его связь со спектром матрицы весов и наклоном функций активации;
- обоснована интерпретация уменьшения шага как детерминированного отжига;
- установлена строгая теоретическая связь между TCNN и Эйлеровой аппроксимацией сети Хопфилда.

7 Аналитика результатов

В данном разделе проводится анализ полученных численных результатов с точки зрения динамики системы, характеристик энергетического ландшафта и качества найденных решений. Основное внимание уделяется сопоставлению динамических свойств переходного-хаотической нейронной сети с её поведением при решении задач глобальной оптимизации.

7.1 Динамические характеристики

Для анализа динамики однейронной TCNN использовались следующие количественные характеристики:

- переходной старший показатель Ляпунова $\lambda(t)$;
- зависимость асимптотического показателя Ляпунова $\lambda_{\max}$ от параметра z ;
- характер временной эволюции выхода нейрона $x(t)$;
- скорость убывания параметра отрицательной самосвязи $z(t)$.

Совместный анализ указанных величин позволяет качественно охарактеризовать изменение динамического режима системы по мере затухания параметра $z(t)$ и выявить характерные стадии переходного хаоса.

7.2 Связь показателя Ляпунова с характером динамики

Численные эксперименты с однейронной моделью TCNN показали, что динамический режим системы существенно определяется текущим значением параметра z . При фиксированных значениях z старший показатель Ляпунова $\lambda_{\max}(z)$ служит индикатором степени хаотичности динамики.

В области достаточно больших значений z наблюдаются положительные значения $\lambda_{\max}$, что соответствует хаотическим режимам, характеризующимся высокой чувствительностью к начальным условиям. Данные режимы проявляются в виде нерегулярных колебаний выхода $x(t)$ и соответствуют начальному этапу динамики системы.

По мере уменьшения параметра z старший показатель Ляпунова приближается к нулю, что указывает на ослабление хаотичности и возникновение квазипериодических режимов, связанных с бифуркационными переходами. При дальнейшем убывании z значения $\lambda_{\max}$ становятся отрицательными, что соответствует устойчивой стационарной динамике.

Таким образом, изменение знака и величины старшего показателя Ляпунова отражает последовательную смену динамических режимов однейронной TCNN:

- $\lambda_{\max} > 0$ — хаотическая стадия при больших значениях z ;
- $\lambda_{\max} \approx 0$ — переходный режим с ослаблением хаотичности;
- $\lambda_{\max} < 0$ — устойчивая стадия стабилизации при малых z .

Полученные результаты подтверждают, что затухание параметра отрицательной самосвязи приводит к подавлению хаотической динамики и реализует механизм переходного хаоса, описанный в работе Чэна–Айхары.

7.3 Энергетические флуктуации

В хаотической фазе TCNN наблюдаются выраженные флуктуации энергетической функции $E(t)$, включая кратковременные увеличения энергии. Такие энергетические “перескоки” аналогичны принятию ухудшающих шагов в классическом стохастическом отжиге.

Характер флуктуаций существенно зависит от величины $z(t)$:

- при больших $z(t)$ энергия изменяется нерегулярно, с выраженными колебаниями;
- при малых $z(t)$ динамика энергии становится преимущественно убывающей.

Это указывает на то, что отрицательная самосвязь временно деформирует энергетический ландшафт, ослабляя локальные минимумы и снижая эффективные энергетические барьеры.

7.4 Квазистационарные режимы

В процессе хаотического поиска система может временно задерживаться вблизи квазистационарных состояний, соответствующих неглубоким локальным минимумам энергии.

Длительность пребывания в таких состояниях уменьшается при больших значениях $z(t)$ и возрастает по мере его затухания. Это согласуется с интерпретацией хаотической фазы как стадии активного сканирования энергетического ландшафта.

Переход от квазистационарных режимов к устойчивому равновесию происходит по мере восстановления условий монотонного убывания энергии.

7.5 Качество решений

Для задачи коммивояжёра было показано, что успешность нахождения оптимальных решений связана с наличием выраженной хаотической фазы на начальном этапе динамики.

Запуски, в которых хаотическая стадия оказывалась недостаточно выраженной, чаще приводили к стабилизации в локальных минимумах. В то же время чрезмерно длительная хаотическая фаза приводила к увеличению времени стабилизации без существенного улучшения качества решений.

Таким образом, эффективность TCNN определяется балансом между:

- интенсивностью хаотического поиска;
- скоростью восстановления энергетической устойчивости.

7.6 Интерпретация через энергетический ландшафт

С точки зрения структуры энергетического ландшафта TCNN реализует следующий механизм:

1. на ранней стадии ландшафт эффективно “сглаживается”, что снижает устойчивость локальных минимумов;
2. система получает возможность переходить между различными бассейнами притяжения;
3. по мере затухания $z(t)$ исходный ландшафт постепенно восстанавливается, фиксируя систему в одном из устойчивых минимумов.

Такой механизм особенно эффективен для задач с фрустрированным и многомодальным энергетическим ландшафтом, характерным для NP-трудных комбинаторных задач.

7.7 Сравнение с классическим имитационным отжигом

По сравнению с классическим стохастическим имитационным отжигом (SA) TCNN обладает рядом принципиальных особенностей:

- детерминированная динамика;
- отсутствие внешнего стохастического шума;
- автономный закон изменения параметра “охлаждения”;
- связь условий стабилизации с динамическими характеристиками системы.

При этом хаотическая динамика выполняет функциональную роль, аналогичную температурным флуктуациям в SA, но реализуется за счёт внутренних детерминированных механизмов сети.

7.8 Выводы

Проведённый анализ показал, что:

- положительный $\lambda_{\max}$ соответствует хаотической фазе, обеспечивающей глобальный поиск;
- энергетические флуктуации отражают временную деформацию энергетического ландшафта;
- затухание отрицательной самосвязи приводит к восстановлению устойчивой динамики;
- качество решений определяется балансом между хаотическим поиском и стабилизацией.

Тем самым установлена качественная связь между динамическими характеристиками TCNN и её поведением при решении задач глобальной оптимизации.

8 Выводы

В данной работе была исследована хаотическая имитация отжига (Chaotic Simulated Annealing, CSA) как детерминированный механизм глобальной оптимизации в нейросетевых моделях. Основное внимание было уделено переходно-хаотической нейронной сети Чэна–Айхары, а также её интерпретации в контексте численных схем интегрирования, предложенной Ваном–Смитом.

В теоретической части показано, что модель TCNN Чэна–Айхары реализует механизм переходного хаоса, управляемый убывающей отрицательной самосвязью. На ранних стадиях динамики система демонстрирует хаотическое поведение, обеспечивающее активное исследование энергетического ландшафта и выход из окрестностей локальных минимумов. По мере затухания отрицательной самосвязи динамика проходит через последовательность бифуркаций и переходит к устойчивому режиму. Таким образом, хаос в данной модели выполняет конструктивную роль, служа детерминированным механизмом глобального поиска.

Анализ, основанный на результатах Вана–Смита, показал, что дискретная модель TCNN может быть интерпретирована как эйлерова аппроксимация непрерывной сети Хопфилда с относительно крупным шагом интегрирования. Анализ, основанный на результатах Вана–Смита, показал, что дискретная модель TCNN может быть интерпретирована как эйлерова аппроксимация непрерывной сети Хопфилда с относительно крупным шагом интегрирования. В этой интерпретации процесс «отжига» реализуется через постепенное восстановление условий монотонного убывания энергии, а не через введение стохастической температуры. Такой подход позволяет связать хаотическую фазу поиска с нарушением условий энергетической устойчивости, а стадию стабилизации — с их восстановлением, что даёт прозрачную теоретическую основу для анализа устойчивости динамики.

В вычислительной части была выполнена репликация базовых экспериментов статьи на однейронной модели и на задаче коммивояжёра для 10 городов. Для однейронного примера были воспроизведены характерные стадии переходного хаоса, что подтверждается временными рядами, бифуркационной диаграммой и оценками старшего показателя Ляпунова. Для комбинаторной задачи наблюдалась типичная динамика CSA: хаотическая фаза поиска с энергетическими флуктуациями, сменяющаяся фазой убывания энергии и стабилизации на допустимом решении.

Статистический анализ большого числа запусков показал, что переходно-хаотическая динамика существенно повышает вероятность выхода из локальных минимумов по сравнению с чисто градиентной динамикой. При этом часть запусков приводит к нахождению глобально оптимальных маршрутов, а оставшиеся — к локальным минимумам, что качественно согласуется с результатами, приведёнными в оригинальной работе, с учётом различий в численной реализации и параметрах модели.

Сравнение различных подходов к хаотической имитации отжига показывает, что TCNN Чэна–Айхары обеспечивает выраженный хаотический поиск, но чувствительна к выбору параметров. Эйлера интерпретация CSA Вана–Смита обладает более строгими теоретическими гарантиями устойчивости, однако требует соблюдения условий на шаг интегрирования. Методы, основанные на замене стохастических шумов детерминированными хаотическими последовательностями, могут ускорять сходимость на практике, но уступают первым подходам по строгости теоретического обоснования.

В целом результаты работы подтверждают, что хаос может рассматриваться не как источник нежелательной неустойчивости, а как управляемый и конструктивный механизм оптимизации. Переходно-хаотическая динамика позволяет совместить преимущества глобального поиска и детерминированной воспроизводимости, а интерпретация CSA через численные схемы интегрирования обеспечивает ясную связь между динамикой системы и её энергетическими свойствами. Полученные выводы подтверждают перспективность хаотической имитации отжига для дальнейших исследований в задачах глобальной и комбинаторной оптимизации.

9 Заключение

Дальнейшие исследования переходного-хаотических нейронных сетей могут быть направлены на развитие и расширение предложенного подхода в нескольких ключевых направлениях.

Прежде всего, представляет интерес разработка адаптивных законов изменения параметра отрицательной самосвязи $z(t)$, основанных на текущих динамических характеристиках системы, таких как энергетические флуктуации или оценка старшего показателя Ляпунова. Это может повысить устойчивость глобального поиска и увеличить вероятность нахождения оптимальных решений.

Перспективным направлением является исследование TCNN в задачах большей размерности, включая задачу коммивояжёра с увеличенным числом городов и другие комбинаторные задачи оптимизации. Это позволит оценить масштабируемость подхода и его практическую применимость.

Дополнительный интерес представляет сравнительный анализ переходного-хаотических нейронных сетей с классическими стохастическими методами оптимизации, такими как имитация отжига, генетические алгоритмы и муравьиные колонии, как с точки зрения качества решений, так и вычислительной сложности.

Также актуальной является задача теоретического анализа условий возникновения и исчезновения хаоса в многонейронных TCNN, что может способствовать более строгому обоснованию использования хаотической динамики в задачах глобальной оптимизации.

10 Список литературы

- [1] L. Chen, K. Aihara. Chaotic Simulated Annealing by a Neural Network Model with Transient Chaos. *Neural Networks* 8(6):915–930, 1995.
- [2] L. Wang, K. Smith. On Chaotic Simulated Annealing. *IEEE Transactions on Neural Networks* 9(4):716–718, 1998.
- [3] D. Shaw, W. Kinsner. Chaotic Simulated Annealing in Multilayer Feedforward Networks. *Proc. CCECE'96, IEEE*, 1996.
- [4] J. Mingjun, T. Huanwen. Application of Chaos in Simulated Annealing. *Chaos, Solitons and Fractals* 21:933–941, 2004.

11 Воспроизводимость экспериментов

Все численные эксперименты, представленные в работе, были реализованы на языке Python с использованием библиотек NumPy и Matplotlib.

Для обеспечения воспроизводимости результатов во всех стохастических инициализациях фиксировалось значение seed генератора псевдослучайных чисел. Код экспериментов был разделён по задачам: отдельные скрипты использовались для одно-нейронной модели, расчёта бифуркационных диаграмм и показателей Ляпунова, а также для экспериментов с задачей коммивояжёра.

Все графики, представленные в работе, получены непосредственно на основе описанных численных процедур.

Github репозиторий с изображениями и кодом: <https://github.com/drlevante/SPBU.git>